Analiza Algoritmilor - exemplu **Nume:**
05.FEB.2024 **Grupă:**
Timp: 75 de minute

---

1. (5 puncte) Fie Mașina Turing M cu tabelul de tranziție:

	0	1	□
$start$	$remember0, \square, \rightarrow$	$remember1, \square, \rightarrow$	$Y, \square, -$
$remember0$	$remember0, 0, \rightarrow$	$remember0, 1, \rightarrow$	$expect0, \square, \leftarrow$
$remember1$	$remember1, 0, \rightarrow$	$remember1, 1, \rightarrow$	$expect1, \square, \leftarrow$
$expect0$	$reset, \square, \leftarrow$	$N, 1, -$	$Y, \square, -$
$expect1$	$N, 0, -$	$reset, \square, \leftarrow$	$Y, \square, -$
$reset$	$reset, 0, \leftarrow$	$reset, 1, \leftarrow$	$start, \square, \rightarrow$

   Scrieți istoria computațională a mașinii pentru inputul: 101

2. (5 puncte) Fie funcția:

$$\texttt{f}(enc((M_1, M_2))) = \begin{cases} TRUE & M_1 \text{ acceptă exact cuvintele respinse de } M_2 \text{ și vice-versa} \\ FALSE & \text{altfel} \end{cases}$$

   Demonstrați, folosind reduceri, că problema f este nedecidabilă (i.e. $f \notin R$).

3. (5 puncte) Demonstrați, folosind metoda substituției, că următoarea recurență are complexitatea $O(n)$.

$$T(n) = 3T(\frac{n}{3}) + \log(n)T(1) = T(2) = 1 \tag{1}$$

4. (5 puncte) Folosiți o notație asimptotică pentru a descrie următoarea mulțime de funcții:

$$\frac{\Omega(n^3)}{O(n^2)}$$

5. (5 puncte) Determinați complexitatea următoarei secvențe de cod, folosind o notație $Theta$:

```
sum = 0;
for (i = n / 2; i <= n; i++) {
    for (j = 1; j <= n; j = j * 2) {
        sum = sum + n / 2;
    }
}
```

6. (5 puncte) Fie f și g două probleme **NP**. Dacă există o soluție deterministic-polinomială pentru f și $g \leq_P f$, ce putem spune despre cele două funcții?

7. (5 puncte) Folosim o stivă pentru a stoca elemente; după fiecare secvență de k operații push, vrem să copiem toate elementele în altă stivă. Arătați, folosind analiză amortizată, că fiecare operație de push are un cost constant.

8. (5 puncte) Definiți un TDA care să modeleze un arbore în care:

   - fiecare nod are fie doi copii (nod intern), fie zero (frunză)
   - niciun nod intern nu conține o valoare, toate frunzele conțin o valoare

9. (5 puncte) Demonstrați, prin inducție structurală, proprietatea:

$$\forall l \in List, \quad length(l) = length(reverse(l))$$